星空与银河

《审美提升》全年课程 · 第 30 周 · 2026-07-26
第四阶段 · 盛夏 · 张力与夜 ｜ 本周主题：夜景进阶：蓝调与星空
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

星空与银河：远离城市光污染，新月前后的晴朗夜晚，抬头就能看到银河。要点：**16mm f/3.5、ISO 3200~6400、15~20 秒**；**手动对焦无穷远**（用屏幕放大对准一颗亮星）；**前景**让星空有故事：树、帐篷、人、建筑。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ≥1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　ESO/B. Tafreshi (twanight.org)　（CC BY 4.0）
- 02.jpg　Matthew T Rader　（CC BY-SA 4.0）
- 03.jpg　Benjamin Inouye　（CC BY 4.0）
- 04.jpg　Palonitor　（CC BY-SA 4.0）
- 05.jpg　Giles Laurent　（CC BY-SA 4.0）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　ALMA and the centre of the Milky Way



作者：ESO/B. Tafreshi (twanight.org)　**许可**：CC BY 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ALMA_and_the_centre_of_the_Milky_Way.jpg
EXIF：未公开（原始文件不含 EXIF）
Z30 焦段：EXIF 未公开 → 焦段为编者推测

为什么这个画面好看

① 智利 ALMA 天文台的天线与银河中心；② 天线指向星空，人类探索宇宙的象征；③ 银河的尘埃带清晰；④ 科学与浪漫。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

（推测）EXIF 未公开（欧洲南方天文台）。（推测）广角长曝光。Z30：16-50 的 16mm，M 档 f/3.5、20s、ISO 3200，三脚架。

你可以怎么学

前景的意义：前景不只是装饰，它讲述了人与星空的关系。

去哪儿找类似场景

天文台（如国家天文台兴隆站）、远离城市的高地。

示例 02　Copper Breaks State Park with the Milky Way Galaxy



作者：Matthew T Rader　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper_Breaks_State_Park_with_the_Milky_Way_Galaxy.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 6D Mark II；焦距 15mm；光圈 f/2.8；快门 25s；ISO 3200；拍摄于 2020-11-07 23:00
Z30 焦段：原作等效约 15mm → Z30 用 16mm（Z30 最广端，比原作略窄，后退或拼接）

为什么这个画面好看

① 得克萨斯州铜断州立公园，一顶亮着灯的帐篷和一个三角形的遮阳棚，背景是银河；② 帐篷的蓝色光点；③ 露营的故事；④ 温暖与浩瀚。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能全画幅 15mm（Z30 约 10mm，用 16mm），f/2.8、25s、ISO 3200，晚上 23:00。Z30：16-50 的 16mm，M 档 f/3.5、20s、ISO 6400。

你可以怎么学

帐篷灯：在帐篷里开一盏暗灯，帐篷会像灯笼一样发光。

去哪儿找类似场景

露营地（青海、内蒙古、新疆）。

示例 03　Joshua Tree Milky Way



作者：Benjamin Inouye　**许可**：CC BY 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joshua_Tree_Milky_Way.jpg
EXIF：机身 ILCE-7M3；焦距 24mm；光圈 f/1.4；快门 61s；ISO 400；拍摄于 2021-06-05 23:01
Z30 焦段：原作等效约 24mm → Z30 用 约 16mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 约书亚树国家公园，一棵约书亚树的剪影在银河下；② 银河从左上斜向右下；③ 地面的山丘；④ 荒野的孤独。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作索尼全画幅 24mm（Z30 约 16mm），f/1.4、61s。Z30：16-50 的 16mm，M 档 f/3.5、20s、ISO 6400，多张叠加降噪（进阶）。

你可以怎么学

树的剪影：一棵形状独特的树，是星空最好的前景。

去哪儿找类似场景

沙漠、草原、山区。

示例 04　Kométa C-2020 F3 (NEOWISE)



作者：Palonitor　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kométa_C-2020_F3_(NEOWISE).jpg
EXIF：未公开（原始文件不含 EXIF）
Z30 焦段：EXIF 未公开 → 焦段为编者推测

为什么这个画面好看

① 2020 年的新智彗星（NEOWISE），一个人用望远镜观测；② 彗星的尾巴在暮色中；③ 人的剪影；④ 罕见的天文事件。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

（推测）EXIF 未公开。（推测）中焦长曝光。Z30：50-250 的 70mm，M 档 f/4.5、5s、ISO 1600，三脚架。

你可以怎么学

关注天象：流星雨（8 月中旬英仙座）、彗星、月食，提前查好日期。

去哪儿找类似场景

远离城市的地方。

示例 05　008 Milky way aligned with the Matterhorn reflecting in Stellisee Phot



作者：Giles Laurent　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:008_Milky_way_aligned_with_the_Matterhorn_reflecting_in_Stellisee_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
EXIF：机身 ILCE-1；焦距 24mm；光圈 f/1.4；快门 8s；ISO 3200；拍摄于 2023-08-20 03:03
Z30 焦段：原作等效约 24mm → Z30 用 约 16mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 瑞士马特洪峰下的施特利湖，银河与山峰对齐，倒映在湖中；② 竖幅全景；③ 银河、山峰、倒影三层；④ 完美的对齐。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作索尼全画幅 24mm（Z30 约 16mm），f/1.4、8s、ISO 3200，凌晨 3:03，竖幅全景拼接。Z30：16-50 的 16mm，M 档 f/3.5、20s、ISO 6400，竖拍几张拼接。

你可以怎么学

规划银河：用星图 App 查银河的位置和时间，提前找好前景。

去哪儿找类似场景

高原湖泊（西藏、川西）。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：新月前后去郊外，16mm f/3.5、ISO 3200、20 秒拍 1 张星空。
- **任务 B**：拍 1 张有前景（树、帐篷、人）的星空。
- **任务 C**：用星图 App 查找本月银河的位置。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。